

فريق كتابة المقررات الجامعية

5

نظم اتصالات 1 - Communications systems

01 مقدمة في مقرر نظم الاتصالات1



السلام عليكم يا أصدقاء

نقدم لكم المحاضرة الأولى في مادة نظم الاتصالات 1 بقسم الدكتورة هلا الأمين

بسم الله نبدأ 😊♡

رقم الصفحة	عنوان الفقرة
1	مفهوم الإشارات العشوائية -المتغير العشوائي
2	التوزع الاحتمالي- المتوسط والترابط
3	تمرين عن المتوسط والترابط
4	العملية الأرغيدية والعملية المستقرة بالمعنى الواسع
5	الكثافة الطيفية للاستطاعة

غير مخصصة للبيع

مقدمة في مقرر نظم الاتصالات1



يُركز مقرر نظم الاتصالات1 على المشاكل الأساسية في أنظمة الاتصالات وهي:
الضجيج *The Noise*: ندرس كيفية التعامل مع الضجيج وتأثيره على أنظمة الاتصالات
النفاذ المتعدد: نعلم أنه كلما زاد عدد المستخدمين كان النظام أفضل لذلك ندرس بعض تقنيات النفاذ المتعدد

بعض المفاهيم البسيطة والأساسية في مجال الإشارات العشوائية

مفهوم الإشارات العشوائية:

تقسم الإشارات إلى نوعين:

1. الإشارات المحددة:

هي الإشارات التي لها تابع رياضي معروف ، والتي نستطيع إنتاجها عن طريق تابع رياضي وقياسها باستخدام الأجهزة ونستطيع تحديد قيمتها في أي لحظة زمنية

مثل: الإشارات الجيبية(sin , cos) إشارة سن المنشار الإشارة المربعة

2. الإشارات العشوائية:

هي إشارات ليس لها تابع رياضي وهي الإشارات التي تحمل معلومات

مثل: إشارة الكلام ، تغيرات درجة الحرارة ، الضجيج، إشارات نظم الاتصالات

مفهوم المتغير العشوائي :

المتغير العشوائي :

هو أحد بارامترات الإشارة العشوائية

في حال كانت لدينا الإشارة المحددة التالية :

$$x(t) = A\,sin(w_0 t)$$

عند تغيير المطال A بطريقة عشوائية" المطال متغير عشوائي" تصبح الإشارة السابقة إشارة عشوائية



ملاحظة:

متغير عشوائي يتغير خلال الزمن ⇐ إشارة عشوائية

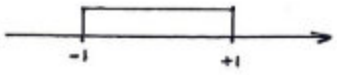
التوزع الاحتمالي لمتغير عشوائي:

توزع نتائج تجربة ضمن مجال العمل، ونميز نوعين:

توزع احتمالي منتظم:

النتائج محصورة ضمن مجال محدد ، و كل النتائج لها نفس القيمة الاحتمالية

مثل: حجر النرد لكل الوجوه نفس القيمة الاحتمالية 1/6



توزع احتمالي طبيعي " غاوص":

معظم النتائج تتركز في مجال معين وعدد قليل من النتائج يكون خارج هذا المجال ، يتميز بوجود قيمة متوسطة $\bar{m}$ وهي القيمة الأكثر تكراراً بين النتائج ، ويتميز بوجود الانحراف المعياري σ وهو مقدار انحراف النتائج عن القيمة المتوسطة



المتوسط والترابط:

المتوسط الإحصائي:

العملية العشوائية لها عدة تمثيلات مختلفة

المتوسط الإحصائي : وسطي التمثيلات المختلفة للعملية العشوائية في لحظة معينة ، في كل لحظة زمنية نحصل على متوسط إحصائي

$$\bar{v} = E[v(t)]$$

V(t) المتغير العشوائي



ملاحظة:

المتوسط ليس له علاقة بالزمن بل يرتبط بالقيم الإحصائية للإشارات

الترابط correlation:

هو العلاقة بين متوسطين إحصائيين في لحظتين زمنيتين مختلفتين

$$E[v_1(t)]\ ,E[v_2(t)]$$

وله نوعين:

◄ الترابط الذاتي auto correlation:

العلاقة بين متوسطين إحصائيين لنفس الإشارة في لحظتين مختلفتين ، يدرس الفروقات بين عينات التابع ، رمزه:

$$R_x(t_1,t_2)$$

◄ الترابط المتعارض cross correlation

العلاقة بين متوسطين إحصائيين لإشارتين مختلفتين ، يدرس مقدار التشابه بين الإشارتين ، رمزه:

$$R_{xy}(t_1,t_2)$$



ملاحظة:

♦ عندما يكون الترابط المتعارض لإشارتين مساوي لجداء القيم المتوسطة للإشارتين تكون الإشارتان غير مترابطتان

$$R_{xy}(t_1,t_2) = E[x]E[y]$$

♦ الإشارات المستقلة إحصائياً تكون إشارات غير مترابطة والعكس غير صحيح

أي عندما يكون $v_1(t)\,,v_2(t)$ مستقلان إحصائياً فيكون:

$$R_v(t_1,t_2) = E[v(t_1)v(t_2)] = E[v(t_1)]E[v(t_2)]$$

تمرين:



لدينا عمليتان عشوائيتان

$$v(t) = t + x \quad , \quad w(t) = t.y$$

حيث x,y متغيرات عشوائية علماً أن المتغيرات مستقلة إحصائياً

المطلوب: إيجاد علاقة المتوسط ، الترابط الذاتي لv ، الترابط المتعارض w,v

◄ الحل :

إيجاد المتوسط:

$$E[v(t)] = E[t + x] = t + E[x] \quad \text{...} \quad (1)$$

$$E[w(t)] = E[t.y] = t.E[y] \quad \text{...} \quad (2)$$



ملاحظة :

المتوسط E يدخل فقط على المتغيرات العشوائية

إيجاد الترابط الذاتي v :

$$R_v(t_1, t_2) = E[v(t_1)v(t_2)] = E[(t_1 + x)(t_2 + x)]$$

ننشر الأقواس:

$$R_v(t_1, t_2)] = E[t_1t_2 + xt_2 + xt_1 + x^2]$$

حسب الملاحظة السابقة يكون:

$$R_v(t_1, t_2) = t_1t_2 + t_2E[x] + t_1E[x] + E[x^2]$$

إيجاد الترابط المتعارض w, v :

$$R_{vw}(t_1, t_2) = E[v(t_1)w(t_2)] = E[(t_1 + x)(t_2y)]$$

ننشر الأقواس:

$$R_{vw}(t_1, t_2) = E[t_1t_2y + xyt_2] = t_1t_2E[y] + t_2E[xy]$$

بما أن x,y متغيرات عشوائية مستقلة إحصائياً

$$E[xy] = E[x]E[y]$$

$$R_{vw}(t_1, t_2) = t_1t_2E[y] + t_2E[x]E[y] = (t_1 + E[x])(t_2E[y])$$

حسب (1) و(2):

$$R_{vw}(t_1, t_2) = E[v(t)].E[w(t)]$$

W,V غير مترابطتان



ملاحظة:

الاستقلال الإحصائي : نتائج العملية الأولى لا تتعلق بنتائج العملية الثانية

الاستقلال الإحصائي يتعلق بالمتحولات العشوائية

الترابط يتعلق بالعمليات العشوائية

العملية الأرغيدية &العملية المستقرة بالمعنى الواسع:

العملية المستقرة بالمعنى الواسعwss :

عند تساوي المتوسط في كل اللحظات الزمنية تكون العملية مستقرة بالمعنى الواسع "ليست مستقرة استقرار تام"، بسبب صعوبة دراسة كل القيم الإحصائية نكتفي بالشرطين التاليين لنقول أن العملية مستقرة بالمعنى الواسع يجي أن يتحقق:

- القيمة المتوسطة ثابتة في أي لحظة زمنية
- الترابط الذاتي تابع ل $\tau = t_1 - t_2$



توضيح الفكرة السابقة :

دراسة الترابط الذاتي تتم بين لحظتين لنفس الإشارة ، ففي حال دراسة الترابط بين t1,t2 والترابط بين t3,t4 ، في حال كان الفرق بين t1,t2 والفرق بين t3,t4 متساويان يكون الترابط الذاتي متساوي في كلا الحالتين

الترابط الذاتي له علاقة بالبعد بين اللحظتين المدروستين

العملية الأرغيدية :

عندما يكون المتوسط الزمني مساوي للمتوسط الإحصائي تكون العملية أرغيدية ،أي الدراسة في المستوي الزمني أو الدراسة في المستوي الإحصائي تعطي نفس النتائج

الكثافة الطيفية للاستطاعة PSD:

طريقة لتعامل مع الإشارات العشوائية

◄ طيف الإشارة :

المحتوى الترددي للإشارة

◄ الكثافة الطيفية للاستطاعة :

كمية الاستطاعة التي يحملها كل تردد من الإشارة

◄ تحويل فوريه :

يحلل الإشارة إلى عدة إشارات جيبية ،لأن الإشارة الجيبية هي إشارة بسيطة تتكون من تردد واحد ومطال وطور

◄ الإشارة المركبة :

تتألف من عدة إشارات جيبية ، وأي إشارة تحوي على إشارتين جيبيتين على الأقل

◄ تحويل فوريه للترابط الذاتي يعطي الكثافة الطيفية للاستطاعة $PSD = F[R_x]$



المطلوب من هذه المحاضرة الفهم ،لأن هذه المفاهيم مهمة في مقررنا " لن يأتي أسئلة في الامتحان من هذه المحاضرة"

انتهت المحاضرة ...



اكتب ملاحظاتك :

فريقنا يتمنى لكم دراسة موفقة

إسراء جزماتي Leader

أميرة النشواتي

آلاء عمار